

(PIU)

Ce qu'il faut retenir

Option : Cybersécurité et Investigation Numérique

Année académique 2025/2026

1. Initialisation et Cadrage

Phase 1 : Initialisation et Cadrage

Aucune ressource ne doit être engagée avant la formalisation d'un **mandat d'investigation** validé par l'autorité compétente. C'est cette phase qui détermine la recevabilité de la démarche : un périmètre flou, une légitimité non vérifiée ou des ressources insuffisantes compromettront tout le travail ultérieur. Le **Quality Gate 1** est le filtre obligatoire qui protège l'intégrité de l'ensemble du processus ; le franchir sans avoir satisfait aux critères obligatoires revient à bâtir sur des fondations instables.

2. Acquisition et Préservation

Phase 2 : Acquisition et Préservation

L'intégrité des preuves est **non négociable** : un élément altéré, perdu ou non traçable peut invalider l'intégralité de l'investigation, indépendamment de la qualité de l'analyse qui suivra. La règle fondamentale est de ne **jamais travailler sur les originaux** et d'appliquer systématiquement la règle **3-2-1** (3 copies, 2 supports distincts, 1 copie hors site). Les empreintes cryptographiques (SHA-256/512) et la chaîne de traçabilité documentée sans interruption constituent la colonne vertébrale de la recevabilité juridique. Le **Quality Gate 2** détecte précocement tout défaut probatoire avant qu'il n'invalide l'ensemble du dossier.

3. Investigation Analytique

Phase 3 : Investigation Analytique

Le cœur du processus repose sur deux principes épistémologiques majeurs. D'abord, la **génération d'hypothèses multiples** (au moins 5, dont l'hypothèse nulle) : formuler une seule hypothèse dès le départ expose au biais de confirmation, erreur la plus fréquente en investigation. Ensuite, la **falsification active** inspirée de Popper : il faut chercher délibérément ce qui réfuterait chaque hypothèse plutôt que d'accumuler des confirmations. Une hypothèse qui résiste à de sérieuses tentatives de réfutation acquiert une robustesse bien supérieure à celle simplement corroborée. La boucle itérative (2 à 3 passages) n'est pas un échec méthodologique, c'est la norme d'une investigation rigoureuse.

4. Formalisation et Transmission

Phase 4 : Formalisation et Transmission

La qualité du rapport final détermine la **défendabilité** des conclusions. Chaque affirmation factuelle doit renvoyer à une référence probatoire explicite, sans saut inférentiel. L'effort documentaire – souvent perçu comme lourd – est en réalité un **investissement** : en cas de contestation, parfois plusieurs années après les faits, la solidité du dossier dépend entièrement de la rigueur de cette phase. La transmission doit être elle-même tracée et sécurisée (chiffrement, bordereau signé), car une fuite ou une remise non documentée peut remettre en cause la confidentialité et la valeur probante de l'ensemble du travail.

5. Suivi Post-Transmission

Phase 5 : Suivi Post-Transmission

Une investigation ne se termine pas à la remise du rapport. Dans tout contexte contentieux, la capacité à **défendre et maintenir les conclusions** dans le temps est aussi importante que leur qualité initiale. Les preuves doivent rester intègres et accessibles durant toute la procédure. Surtout, le **Retour d'Expérience (REX)** est l'étape la plus sous-estimée : sans capitalisation des apprentissages, les mêmes erreurs méthodologiques se répètent d'une mission à l'autre. C'est le mécanisme d'amélioration continue du PIU, et il n'est pas facultatif.

La qualité d'une investigation se mesure moins à la rapidité avec laquelle on parvient à des conclusions qu'à la **robustesse avec laquelle ces conclusions résistent à la contestation contradictoire**. La rigueur documentaire, la falsification active et les Quality Gates ne sont pas des contraintes bureaucratiques – ce sont les remparts contre les biais cognitifs et les erreurs judiciaires.